

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40 % Teoría, 60 % Problemas

Fecha límite de entrega: 10 de mayo de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC3. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es “jsolapp”, y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entregáis), el nombre del archivo tendrá que ser:

`jsolapp_75.611_PEC3.pdf`

Nota. Recordad que una aspa, $\otimes$, indica que el vector **entra** dentro del papel mientras que un punto, $\odot$, indica que el vector **sale** del papel.

Cuestión 1. Un electrón entra con velocidad v_0 en el seno de un campo de inducción magnética perpendicular a la velocidad, de intensidad B_0 , como muestra la figura 1.

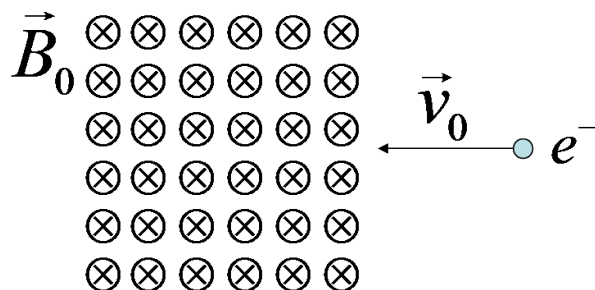


Figura 1: Electrón entrante en el seno de un campo de inducción magnética $\vec{B}_0$.

Indicad y JUSTIFICAD cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

- (a) El electrón no se desvía en su movimiento y continua con su trayectoria rectilínea.
- (b) El electrón se desvía hacia abajo.
- (c) El electrón se desvía hacia arriba.
- (d) El electrón se desvía para adentro.

Solución.

Para resolver este ejercicio haremos uso de la ecuación que describe la fuerza que ejerce

un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento y que es la fuerza de Lorentz (ecuación 29 del módulo 3):

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (1)$$

Esta ecuación nos permitirá calcular la fuerza que siente el electrón, conocer su dirección y sentido y a partir de aquí razonar como afecta en su estado de movimiento. Una vez sepamos cómo se altera su movimiento, estaremos en condiciones de responder a esta cuestión.

En primer lugar, calculamos cuál es el módulo de la fuerza de Lorentz. Si es cero, ya sabremos que no hay fuerza y podremos contestar directamente a esta cuestión. Si es diferente de cero, sabremos que hay una fuerza limpia sobre la partícula y pasaremos a calcular su dirección y sentido para saber hacia donde se desvía la partícula. Calculamos, entonces, su módulo. Para lo cual, necesitamos calcular el módulo de un producto vectorial. El módulo de un producto vectorial se calcula cómo:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = a \cdot b \cdot \sin(\phi) \quad (2)$$

donde a y b representan, respectivamente, el módulo de los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ mientras ϕ es el ángulo más pequeño que hay entre ellos. Si aplicamos la fórmula 2 a la fuerza de Lorentz 1 obtenemos:

$$F = |q| \cdot v_0 \cdot B_0 \cdot \sin(\phi) \quad (3)$$

donde la carga, q , se ha tomado en valor absoluto (puesto que es negativa y el módulo tiene que ser siempre una cantidad positiva) y ϕ representa el ángulo más pequeño que hay entre el vector $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Dado que el vector velocidad y el campo de inducción magnética son perpendiculares, entonces $\phi = 90^\circ$ y la ecuación 3 se convierte en:

$$F = |q| \cdot v_0 \cdot B_0 \cdot \sin(90^\circ) = |q| \cdot v_0 \cdot B_0 \neq 0 \quad (4)$$

La ecuación 4 nos proporciona un valor para la fuerza magnética diferente de cero puesto que es el producto de tres factores diferentes de cero. Por lo tanto, existe fuerza magnética sobre la partícula. El siguiente paso es encontrar su dirección y sentido.

Para encontrar la dirección y el sentido de la fuerza magnética podemos seguir dos caminos:

- (1) Colocar un sistema de coordenadas en el electrón, expresar los vectores velocidad y campo magnético en este sistema de coordenadas y después calcular el valor del producto vectorial a partir de su formulación como determinante.
- (2) Hacer uso de la regla de la mano derecha para calcular la dirección y sentido del resultado del producto vectorial.

Usaremos la segunda opción. En cualquier caso, el resultado no dependerá del método empleado. El que busquemos es encontrar la dirección y sentido del producto vectorial

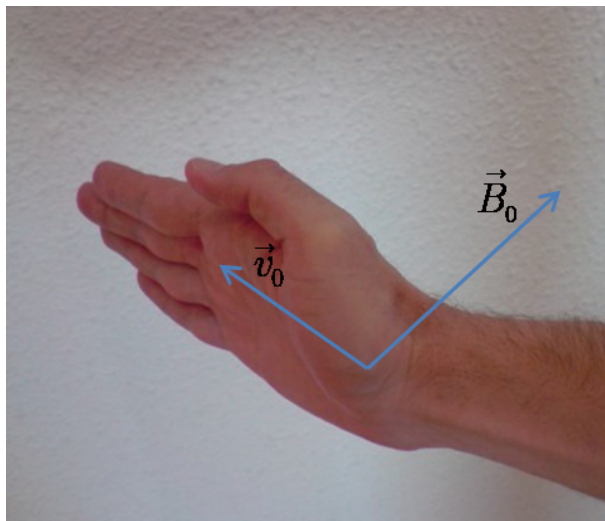


Figura 2: Mano derecha en la dirección del vector velocidad.

$(\vec{v} \times \vec{B})$. Para lo cual, disponemos la mano derecha en la dirección del vector $\vec{v}$ como muestra la figura 2.

Cómo veis en la figura 2, la mano derecha está alineada con el vector velocidad. La dirección y sentido del producto vectorial está dado por la dirección y sentido al que apunte el dicho pulgar después de realizar un cierto movimiento con la mano. Entonces, como preparación para ver el resultado del producto vectorial, extendemos el dicho pulgar hacia arriba como muestra la figura 3. Ya estamos preparados para realizar el movimiento.

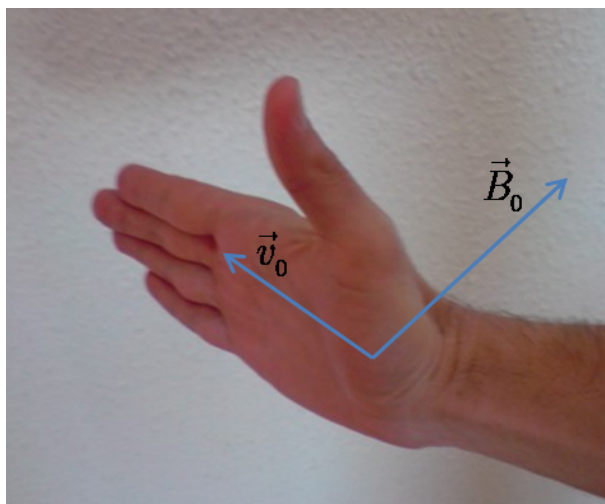


Figura 3: Mano derecha en la dirección del vector velocidad y pulgar extendido.

Ahora, tenemos que girar los dedos de la mano hasta llegar al vector $\vec{B}$ por el camino más corto; este es el movimiento que es necesario realizar. Podríamos probar a girar directamente hacia el vector $\vec{B}$ como muestra la figura 4. Sin embargo, este movimiento no puede ser realizado con los dedos, sino con toda la mano! cómo se muestra en la figura 4. Entonces, este giro no es válido puesto que no giramos con los dedos.

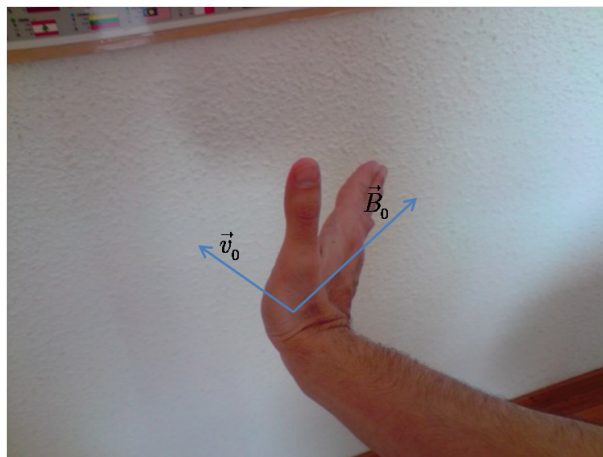


Figura 4: Giro imposible de dedos hacia el vector $\vec{B}$.

Para poder girar los dedos y que, por el camino más corto, lleguen hasta el vector $\vec{B}$ es necesario cambiar la mano derecha de orientación mientras la mantenemos alineada con la velocidad, como podéis ver en la figura 5.

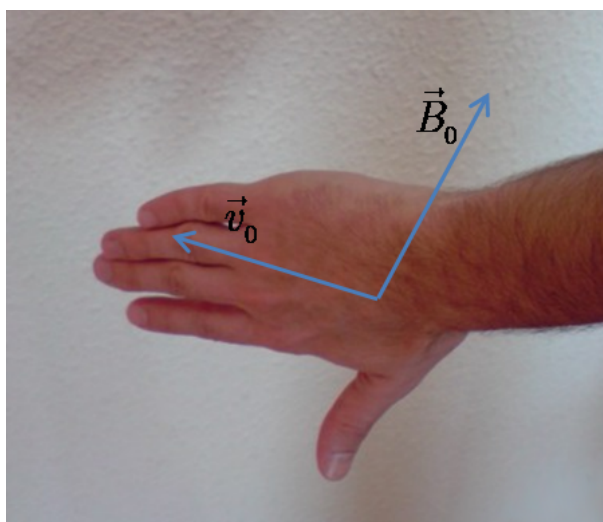


Figura 5: Cambio de orientación de la mano derecha.

Ahora sí que podemos girar los dedos, como muestra la figura 6, y pasar de tener los dedos alineados en la dirección de $\vec{v}$ a tenerlos en la dirección de $\vec{B}$.

Para conocer el sentido del vector $(\vec{v} \times \vec{B})$, observamos el sentido al que apunta nuestro dedo pulgar. El resultado es que apunta hacia abajo, como podéis ver en las figuras 6 y 7 en un plano. Entonces, el vector $(\vec{v} \times \vec{B})$ apunta hacia abajo. **Sin embargo, el electrón posee carga negativa, lo cual significa que cambia el sentido del vector $(\vec{v} \times \vec{B})$ en la ecuación 1.** En consecuencia, el vector fuerza magnética $\vec{F}$ apunta hacia arriba y el electrón se desvía hacia arriba en su movimiento puesto que siendo una fuerza que lo mueve hacia arriba. Ahora ya estamos en condiciones de responder a esta cuestión.

- (a) La alternativa (a) es FALSA puesto que el electrón se desvía hacia arriba.

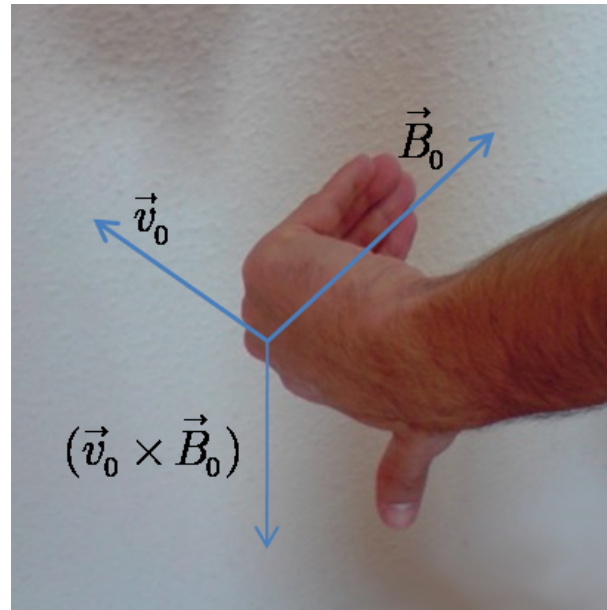


Figura 6: Giro de los dedos hasta el vector $\vec{B}$.

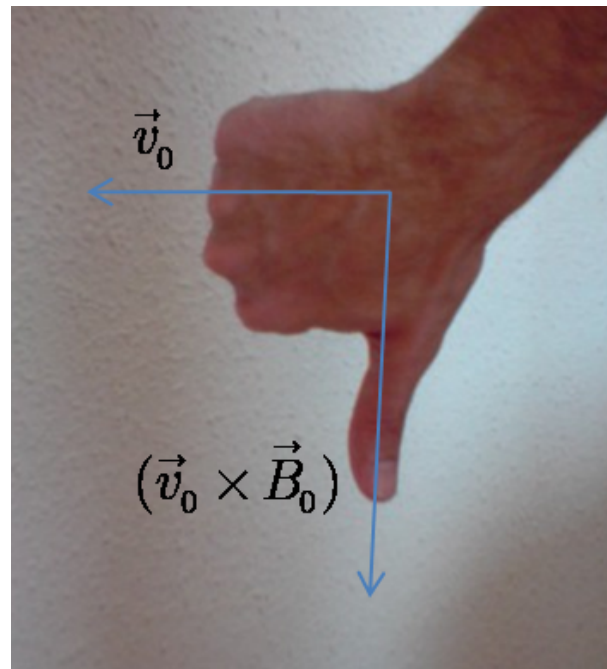


Figura 7: Giro de los dedos hasta el vector $\vec{B}$. plan de frente.

- (b) La alternativa (b) es FALSA puesto que el electrón se desvía hacia arriba.
- (c) La alternativa (c) es CIERTA puesto que el electrón se desvía hacia arriba.
- (d) La alternativa (d) es FALSA puesto que el electrón se desvía hacia arriba.

La respuesta CORRECTA es, por lo tanto, la (c).

Cuestión 2. En la figura 8 podéis ver dos cables infinitos rectilíneos por los cuales circula, en el mismo sentido, la misma corriente eléctrica, I . En la figura 8 tenéis dividido en tres regiones el plano en el cual están situados los cables: A, B y C.

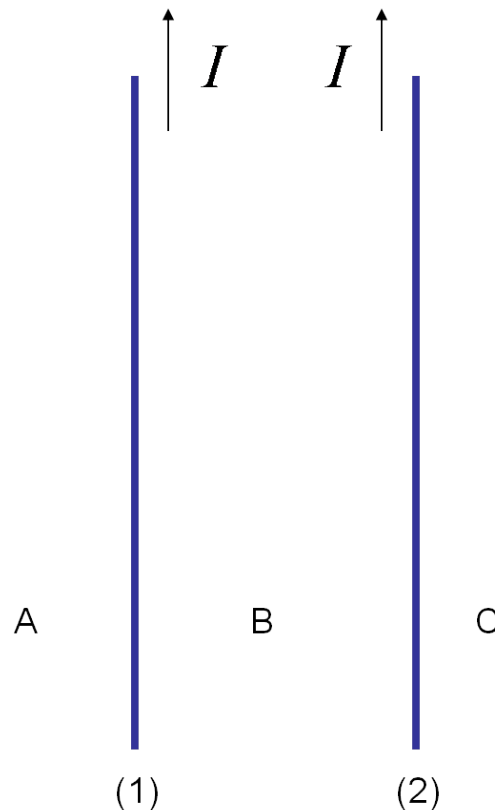


Figura 8: Configuración de dos cables rectilíneos infinitos.

Indicad y JUSTIFICAD qué de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

- (a) Existe algún punto en la región A en el cual el campo de inducción magnética $\vec{B}$ es cero.
- (b) Existe algún punto en la región B en el cual el campo de inducción magnética $\vec{B}$ es cero.
- (c) Existe algún punto en la región C en el cual el campo de inducción magnética $\vec{B}$ es cero.
- (d) El campo de inducción magnética es siempre diferente de cero.

Solución.

Para resolver esta cuestión utilizaremos el principio de superposición (sección 3.2 del módulo 3) que establece que el campo total generado por un conjunto de corrientes en un punto dado es la suma vectorial de los campos que generaría cada una de ellas por separado cómo si no estuvieran las otras. En este problema tenemos dos cables, el (1) y

lo (2), así que el campo total en cada punto del espacio es la suma vectorial del campo que genera cada uno de ellos:

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad (5)$$

Para resolver el ejercicio, primero dibujaremos el campo que genera cada uno de los cables en cada una de las tres regiones: A, B y C. Después analizaremos si se pueden anular o no en cada región. Para lo cual, haremos uso del campo generado por un hilo rectilíneo infinito por el cual circula una corriente constante, I , que es la ecuación 44 del módulo 3:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}(-\vec{k}) \quad (6)$$

donde se ha empleado el mismo sistema de esos que en el apartado 3.3.2 del módulo 3, representado aquí en la figura 9. Además:

- $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ N/A}^2$ es la permeabilidad magnética del vacío.
- I es la corriente que circula por el cable.
- x es la coordenada horizontal del punto en el cual calculamos el campo al cable. Es decir, su valor absoluto es la distancia horizontal del punto donde calculamos el campo al cable.

Con esta información, ya podemos dibujar el campo que genera cada hilo en cada una de las regiones. En la figura 10 del módulo 3 podéis ver la representación esquemática del vector campo, que ahora dibujamos en la figura 9 para nuestro sistema de cables.

Veamos cómo queda el vector campo de cada cable a cada región.

Cable 1.

- En la zona A, el cable 1 genera un campo que sale del papel.
- En la zona B, el cable 1 genera un campo que entra al papel.
- En la zona C, el cable 1 genera un campo que entra al papel.

Cable 2.

- En la zona A, el cable 2 genera un campo que sale del papel.
- En la zona B, el cable 2 genera un campo que sale del papel.
- En la zona C, el cable 2 genera un campo que entra al papel.

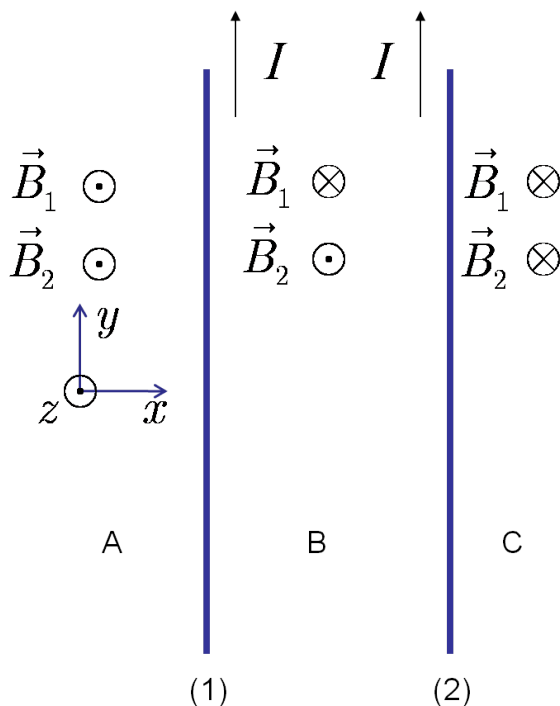


Figura 9: Camp magnético generado por cada uno de los cables.

En la figura 9 podemos ver como están orientados estos campos. De la figura 9 concluimos que en las regiones A y C, los campos que generan ambos cables tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, en estas regiones los campos se suman y el campo total no será nulo.

Por otro lado, en la región B los campos generados por ambos cables tienen sentidos opuestos, por lo cual podría pasar que en esta región se pudieran llegar a anular en algún punto. Porque esto pase, ambos campos tendrían que ser iguales en módulo:

$$B_1 = B_2 \quad (7)$$

Entonces tendríamos dos campos con la misma dirección, sentidos opuestos e iguales en módulo y, por lo tanto, se cancelarían. La igualdad de módulos se consigue a partir de la ecuación 6 sí:

$$\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{|x_1|} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{|x_2|} \quad (8)$$

donde:

- I_1 es la corriente va por el cable 1
- I_2 es la corriente que va por el cable 2.
- $|x_1|$ es la distancia (de aquí el valor absoluto) horizontal del punto donde calculamos el campo al cable 1.
- $|x_2|$ es la distancia horizontal del punto donde calculamos el campo al cable 2.

Como las intensidades que circulan por ambos cables son iguales, $I_1 = I_2 = I$, entonces la ecuación 8 sólo se puede satisfacer cuándo:

$$\frac{I}{|x_1|} = \frac{I}{|x_2|} \Rightarrow |x_1| = |x_2| \quad (9)$$

es decir, en un punto equidistante de ambos cables. Los puntos del medio de la región B son equidistantes a ambos cables y en ellos el campo puede ser nulo. Ahora estamos en condiciones de contestar a esta cuestión.

- (a) La alternativa (a) es FALSA puesto que el campo se puede anular en los puntos medianos de la zona B.
- (b) La alternativa (b) es CIERTA puesto que el campo se puede anular en los puntos medianos de la zona B.
- (c) La alternativa (c) es FALSA puesto que el campo se puede anular en los puntos medianos de la zona B.
- (d) La alternativa (d) es FALSA puesto que el campo se puede anular en los puntos medianos de la zona B.

La respuesta CORRECTA es, por lo tanto, la (b).

Cuestión 3. En la página web:

http://www.walter-fendt.de/ph14s/electricmotor_s.htm

podéis observar un *applet* que representa el funcionamiento de un **motor de corriente continua**. Ejecutad el *applet*, observad el funcionamiento del motor y responded a las siguientes preguntas:

- Fijaos en el sentido de la corriente eléctrica en la espira. Qué ocurriría si la corriente eléctrica no cambiara de sentido cada vez que la espira pasa por una posición perpendicular al campo $\vec{B}$?
- De qué forma se podría controlar la velocidad de giro de la espira? Es decir, qué parámetros del montaje físico mostrado en la web se tendrían que cambiar porque la velocidad de giro de la espira cambie?

Nota. No se refiere a los parámetros que permiten cambiar la simulación sino a las variables físicas que sería necesario cambiar, como el módulo del campo, ...

Solución.

Veamos la solución del ejercicio apartado por apartado:

- Para responder a la pregunta sobre qué pasaría si la corriente no cambiara de sentido en su recorrido por la espira, podemos considerar una situación antes de pasar por la posición perpendicular al campo y otra después de pasar por la posición perpendicular, en las cuales la corriente eléctrica tenga el mismo sentido. Esta circunstancia está representada en la figura 10.

En la figura 10 podéis ver como la corriente eléctrica tiene el mismo sentido en ambas configuraciones, una un poco levantada en cuanto a la posición horizontal, (a) y otra algo más abajo, (b).

Ahora podemos calcular cómo sería la fuerza que ejerce el campo magnético sobre la corriente en todos los lados de la espira y ver qué efecto tiene esta fuerza. Realmente, sólo nos interesa la fuerza sobre los lados laterales (ved figura 10), puesto que la fuerza sobre los otros lados no tiene efecto alguno en la rotación de la espira. Así que nos concentraremos en los laterales de la espira.

La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, sobre una corriente está dada por la ecuación 30 del módulo 3:

$$\vec{F} = \int_C I d\vec{l} \times \vec{B} \quad (10)$$

Si la corriente es recta (que lo es si el cable lo es), entonces podemos resolver la integral de la ecuación 10 e integrar para la longitud completa del camino para obtener:

$$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) \quad (11)$$

donde:

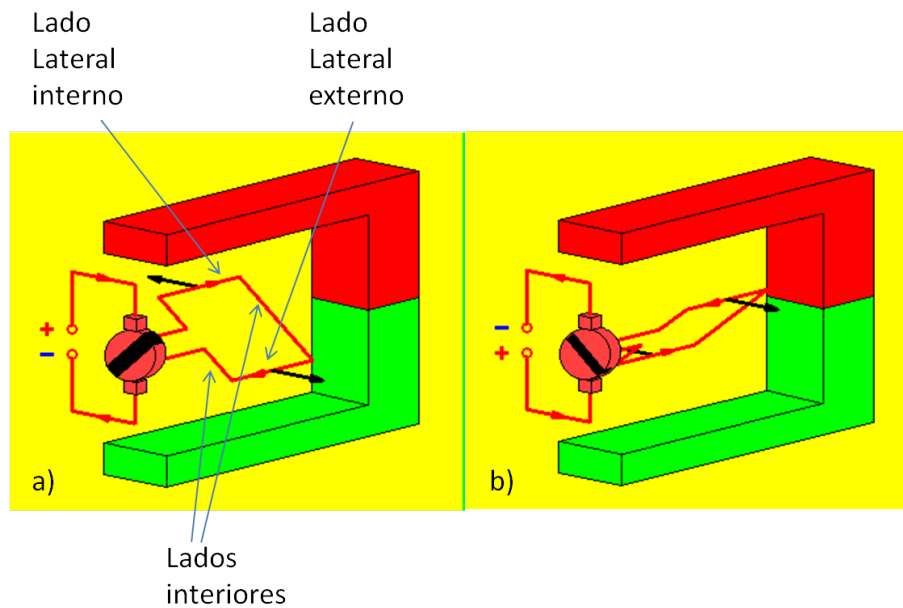


Figura 10: Espira en dos posiciones alrededor de la posición perpendicular al campo con la intensidad en el mismo sentido.

- I es el valor de la corriente que atraviesa la espira.
- $\vec{l}$ es un vector con un módulo igual a la longitud del cable, su dirección es la recta que contiene al cable y su sentido es el sentido de la corriente que conduce el cable.
- $\vec{B}$ es el campo magnético en la región.

La ecuación 11 nos permitió razonar el que ocurriría si no cambiara la corriente de sentido.

Aplicamos la ecuación 11 a cada uno de los laterales de la espira, a las dos situaciones mostradas en la figura 10. La dirección y sentido de la fuerza magnética se puede obtener de la ecuación 11 mediante la regla de la mano derecha para el producto vectorial, como hicimos en la cuestión 1. En este ejercicio, sin embargo, no es necesario que lo hagamos puesto que el propio *applet* nos dibuja la fuerza magnética sobre los laterales de la espira, como muestra en color negro la figura 10.

En la figura 10.(a) aparece un par de fuerzas (una en cada lateral) que obligan a la espira a girar en sentido antihorario (visto desde el generador). Por otro lado, en la figura 10.(b) se observa que aparece un par de fuerzas que obligan a la espira a girar en sentido horario (visto desde el generador). Es decir, si no cambia la corriente de sentido, entonces, la espira pasaría por la posición horizontal y se quedaría aquí quieta, puesto que al tratar de salir de esta posición, la fuerza magnética sobre los laterales la obligaría a volver a ella: si intenta salir levantándose la fuerza la obliga a volver a la posición horizontal y si intenta salir hacia abajo también. Por lo tanto, si la corriente no cambia de sentido, la espira se quedaría en la posición horizontal quieta y el motor se pararía.

¿Qué ocurre cuando la corriente cambia de sentido? Lo que ocurre en este caso es

que en la posición un poco levantada aparece un par de fuerzas que hace que la espira gire en sentido antihorario mientras que en la posición un poco hacia abajo el par de fuerzas resultante también le obligan a girar en sentido antihorario como muestra la figura 11.

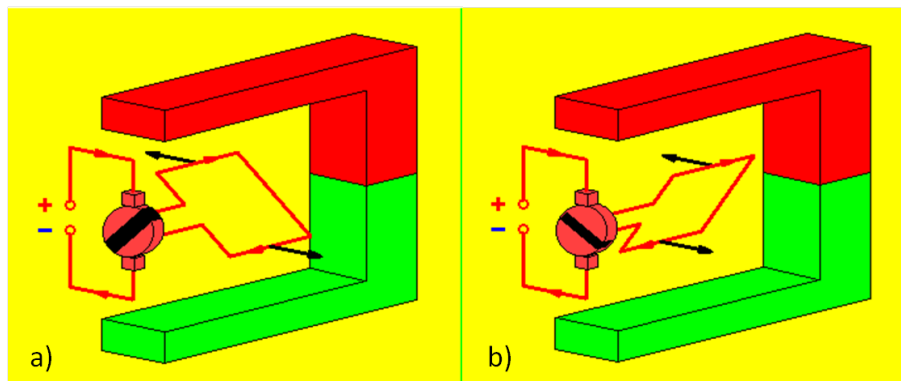


Figura 11: Espira en dos posiciones alrededor de la posición perpendicular al campo con la intensidad en diferente sentido.

En consecuencia, en todo momento aparece un par de fuerzas que hacen que la espira se mantenga girando. Es indispensable, por lo tanto, que el sentido de la corriente cambie. Si no, la espira no giraría.

- (b) En el apartado (b) nos preguntan sobre los parámetros físicos que sería necesario cambiar para modificar la velocidad de giro de la espira. Para resolver este apartado haremos uso de la ecuación 11. La velocidad de giro de la espira (para una espira fija determinada) vendrá controlada únicamente por el módulo de la ecuación 11, puesto que en función de la magnitud de la fuerza, la espira girará más rápido o más despacio:

$$F = I \cdot l \cdot B \quad (12)$$

Como los parámetros de la espira (su tamaño, resistencia, longitud...) son valores fijos que no se pueden tocar, los dos únicos parámetros de la ecuación 12 que podemos cambiar son la intensidad del campo y el valor de la corriente que circula por la espira. Con esto hemos acabado esta cuestión.

Problema 1.

Una espira de corriente está formada por un arco de semicircunferencia de radio $R = 10$ cm y un tramo recto que comprende un ángulo de 120° de la circunferencia total, como se muestra en la figura 12. Calculad el valor de la inducción magnética, $\vec{B}$, en el centro de la circunferencia, P , si por la espira circula una corriente de intensidad $I = 10$ A en sentido antihorario.

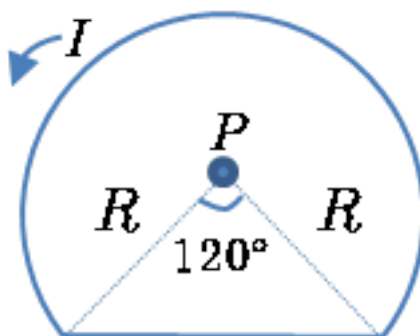


Figura 12: Cálculo del vector de inducción magnética en el punto P .

Solución.

En este ejercicio nos piden el campo magnético en el punto P , situado en el centro de la circunferencia. Para resolver este ejercicio descompondremos la espira en dos partes, la circunferencia y el tramo recto, y a continuación aplicaremos el principio de superposición: el campo total en el centro de la circunferencia es la suma vectorial de los campos generados por la circunferencia y el tramo recto como si estuvieran solos. Por lo tanto, el problema consiste en calcular el campo generado por cada una de estas distribuciones de corriente y después sumarlos:

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{\text{semicirc}} + \vec{B}_{\text{tramorecto}} \quad (13)$$

La dificultad del ejercicio radica en el cálculo de estos campos. Calculamos primero el campo generado por la semicircunferencia y después el generado por el tramo recto.

- **Campo generado por la semicircunferencia.** Para calcular el campo generado por una semicircunferencia, podemos seguir los pasos indicados en la sección 3.3.3 del módulo 3 puesto que en particular, el punto en el cual queremos calcular el campo está situado en un punto del eje de la semicircunferencia. Por lo tanto, podemos seguir los mismos desarrollos matemáticos que tenéis indicados en esta sección. ¿Donde está la diferencia, entonces? La diferencia estriba en que ahora la circunferencia no está completa sino que sólo alcanza un ángulo de 240° en lugar de los 360° habituales que mide una circunferencia completa. Este hecho hace que la integral de la ecuación 53 del módulo 3 no tenga como límites de integración $\theta = 0$ y $\theta = 2\pi$ sino los ángulos correspondientes que alcanzan la circunferencia, que son $\theta = -30^\circ = -\pi/6$ rad y $\theta = 210^\circ = 7\pi/6$ rad, y están mostrados en la figura 16.

Por lo tanto, la integral 53 del módulo 3 se convierte en este caso en:

$$\vec{B}_{\text{semicir}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_{-\pi/6}^{7\pi/6} (z \cos(\theta) \vec{j} + z \sin(\theta) \vec{j} + R \vec{k}) d\theta \quad (14)$$

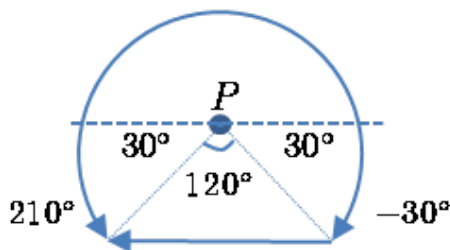


Figura 13: Ángulos que definen la semicircunferencia.

que es la misma ecuación 53 pero con los nuevos límites de integración. El cálculo de la integral 14 es:

$$\vec{B}_{\text{semicir}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \left[(z \sin(\theta) \vec{r} - z \cos(\theta) \vec{j} + R \theta \vec{k}) \right]_{-\pi/6}^{7\pi/6} \quad (15)$$

Si ahora aplicamos la regla de Barrow al corchete de la ecuación 15, obtenemos:

$$\vec{B}_{\text{semicir}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot \quad (16)$$

$$\cdot \left[(z(\sin(7\pi/6) - \sin(-\pi/6)) \vec{r} - z(\cos(7\pi/6) - \cos(-\pi/6)) \vec{j} + R(7\pi/6 - (-\pi/6)) \vec{k}) \right] \quad (17)$$

$$\vec{B}_{\text{semicir}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \left[z \cdot (0) \vec{r} + z\sqrt{3} \vec{j} + R\frac{4}{3}\pi \vec{k} \right] \quad (18)$$

$$\vec{B}_{\text{semicir}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \left[z\sqrt{3} \vec{j} + R\frac{4}{3}\pi \vec{k} \right] \quad (19)$$

Como el punto P se encuentra en el plan de la espira, $z = 0$ y entonces el valor del campo resulta ser:

$$\vec{B}_{\text{semicir}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} \frac{4}{3}\pi \vec{k} = \frac{\mu_0}{3} \frac{I}{R} \vec{k} \quad (20)$$

y ya tenemos calculado el campo que genera la semicircunferencia en el punto P . Es un campo perpendicular al plano de la espira hacia fuera. Fijaos que el campo dado por la ecuación 20 es $2/3$ del campo generado por la espira completa (ecuación 55 del módulo 3). Esto es así porque el trozo de circunferencia que hemos considerado supone exactamente $2/3$ de la espira completa. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con este tipo de razonamientos que, en general, no son válidos. Fijaos sino en la ecuación 54 del módulo 3 y en la ecuación 19 que hemos obtenido aquí. La ecuación 19 no es $2/3$ de la 54! Esto es así a causa de que al cortar un trozo de la espira se rompe su simetría y hace que el campo en el espacio adquiriera una forma diferente.

Si el resultado 20 es $2/3$ de la ecuación 55 es porque calculamos el campo en el punto particular del centro de la espira circular, pero este resultado no es extensible a otros puntos del espacio. Como recomendación, ante estas circunstancias, resulta más conveniente iniciar el cálculo del campo de nuevo, repasando todos los pasos y observando donde están las diferencias, cómo hemos hecho aquí.

Calculamos ahora el campo que genera el tramo recto.

- **Camp generat per el tramo de línia recta.** Para calcular el campo que genera el tramo recto, podemos hacer uso de la ecuación 39 del módulo 3, que nos proporciona el campo que genera un cable de longitud finita (en la figura 14 podemos ver el sistema de esos utilizados en este caso).

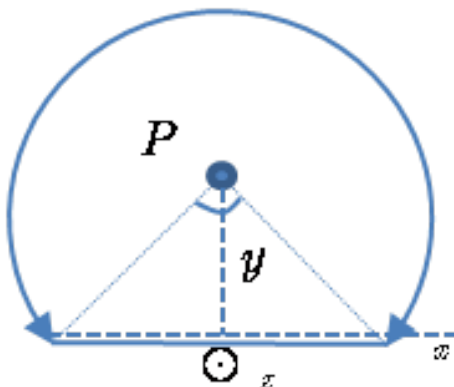


Figura 14: Coordenadas del cable de longitud finita.

Como el punto, P , en el cual queremos calcular el campo está en la mediatriz del cable, podemos hacer que $y = 0$ en la ecuación 53 del módulo 3 para obtener:

$$\vec{B}_{\text{tramo recto}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{L}{d\sqrt{d^2 + L^2}} \vec{k} \quad (21)$$

dónde:

- d es la distancia del cable al centro de la circunferencia.
- L es la mitad de la longitud del cable

Entonces, para emplear la ecuación 21 y obtener el campo que genera el hilo infinito es necesario que encontremos estas distancias que no las conocemos. Para determinar su valor, miramos la figura 15.

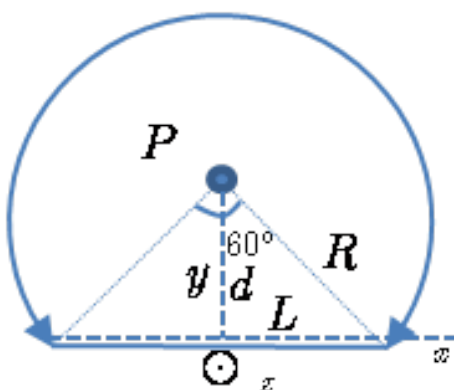


Figura 15: Cálculo de las distancias del problema.

De la figura 15 podemos deducir que:

$$\sin(60^\circ) = \frac{L}{R} = \frac{L}{10} \implies L = 10 \cdot \sin(60^\circ) = 8,66 \text{ cm} \quad (22)$$

y, además:

$$\cos(60^\circ) = \frac{d}{R} = \frac{d}{10} \implies d = 10 \cdot \cos(60^\circ) = 5 \text{ cm} \quad (23)$$

Ahora que ya tenemos los valores podemos sustituirlos en la ecuación 21 y aplicar el principio de superposición.

El campo total según la ecuación 13 es:

$$\vec{B}_T = \left[\frac{\mu_0}{3} \frac{I}{R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{L}{d\sqrt{d^2 + L^2}} \right] \vec{k} \quad (24)$$

Ahora sólo tenemos que traer los valores numéricos al resultado que hemos obtenido y ya tenemos el ejercicio resuelto:

$$\vec{B}_T = \left[\frac{\mu_0}{3} \frac{I}{R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{L}{d\sqrt{d^2 + L^2}} \right] \vec{k} = 1,43 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ T} \quad (25)$$

que es el campo pedido. Se trata de un campo perpendicular al plan de la espira y que sale del papel.

Problema 2.

Se dispone una espira circular en el seno de un campo de inducción magnética constante y uniforme, de intensidad $B_0 = 0,1 \text{ T}$ y perpendicular a su plan, como muestra la figura 16.

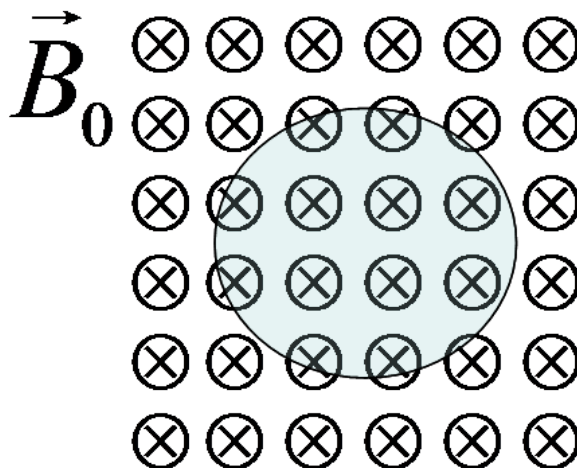


Figura 16: Espira en el seno de un campo magnético perpendicular a su plano.

El radio de la espira cambia con el tiempo según la ecuación:

$$r(t) = R_0(1 + \cos(\omega t) + e^{-bt}) \quad (26)$$

donde $R_0 = 20 \text{ cm}$, $b = 0,1 \text{ s}^{-1}$ y $\omega = 12 \text{ rad/s}$. Se pide:

- El valor del flujo magnético en cualquier instante de tiempo, $\Phi(t)$.
- El valor de la fuerza electromotriz inducida, ε , si existe.
- Si la resistencia de la espira es de $R = 12 \Omega$. Cuál es el valor de la corriente inducida?
- Realizad la representación gráfica de la intensidad de corriente en función del tiempo, $I(t)$. Para lo cual podéis utilizar cualquier programa informático de representación de funciones como Wiris, Matlab o Scilab. De qué tipo de corriente se trata?

Solución.

- En primer lugar nos piden el flujo magnético que atraviesa la espira. El flujo magnético que atraviesa una superficie S está dado por la ecuación 79 del módulo 3:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (27)$$

dónde:

- S es la superficie a través de la cual se calcula el flujo.
- $\vec{B}$ es el valor del campo en la superficie S .
- $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie S en cada uno de sus puntos.

Dado que nos preguntan por el flujo que atraviesa la espira, la superficie a la cual tendremos que extender la integral, S , es la superficie de la espira. En estas condiciones, el vector $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie de la espira en cada uno de sus puntos. Como la espira es plana, podemos elegir un vector constante en la dirección indicada en la figura 17.

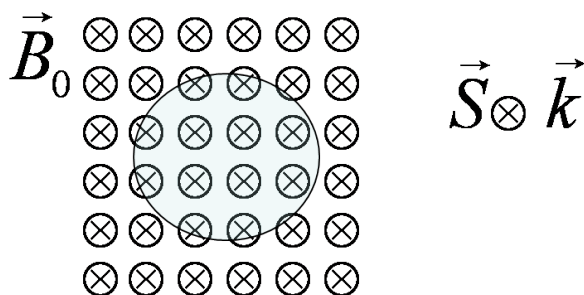


Figura 17: Vector superficie elegido.

Entonces, el cálculo de la integral 27 se convierte en:

$$\Phi = \int_S B_0 \vec{k} \cdot dS \vec{k} = \int_S B_0 dS \quad (28)$$

Como el campo $\vec{B}$ es uniforme, su valor es el mismo en todo los puntos de la espira y el resultado de la integral 28 es:

$$\Phi = \int_S B_0 dS = B_0 \int_S dS = B_0 S \quad (29)$$

donde S representa el área de la espira, que es el área de un círculo de radio $r(t)$ definido por la ecuación 26. Entonces, el valor del flujo queda en la forma:

$$\Phi = B_0 S = B_0 \pi [r(t)]^2 \quad (30)$$

Si traemos valores numéricos a la ecuación 30, el resultado final es:

$$\Phi = B_0 \pi R_0^2 (1 + \cos(\omega t) + e^{-bt})^2 = 0,1\pi 0,2^2 (1 + \cos(12t) + e^{-0,1t})^2 = \quad (31)$$

$$= 0,0126 (1 + \cos(12t) + e^{-0,1t})^2 \text{ Wb} \quad (32)$$

donde todos los valores se han sustituido en unidades del sistema internacional. Como vemos, el flujo magnético es una función del tiempo, $\Phi = \Phi(t)$.

- (b) puesto que el flujo magnético dado por la ecuación 32 es variable en el tiempo, entonces existirá una fuerza electromotriz inducida en la espira según la ley de

Faraday (sección 5.2.3 del módulo 3). El valor de la fuerza electromotriz inducida está dado por la ecuación 82 del módulo 3:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (33)$$

Así que para encontrar el valor de la fuerza electromotriz no tendremos que hacer más que introducir el valor del flujo dado por la ecuación 32 en la ecuación 33 y realizar la derivada:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -0,0126 \cdot 2 \cdot (1 + \cos(12t) + e^{-0,1t})(-12 \sin(12t) - 0,1e^{-0,1t}) = \quad (34)$$

$$= 0,0126 \cdot 2 \cdot (1 + \cos(12t) + e^{-0,1t})(12 \sin(12t) + 0,1e^{-0,1t}) \text{ V} \quad (35)$$

que es el valor de la fuerza electromotriz inducida.

- (c) En el apartado (c) nos preguntan por la intensidad que recorre la espira. La intensidad se puede calcular a partir de la ley de Ohm (ecuación 87 del módulo 3):

$$\varepsilon = I \cdot R \quad (36)$$

donde ε es la fuerza electromotriz inducida, I es la intensidad y R la resistencia. De la ecuación 36 podemos vaciar la intensidad:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0,0251}{12}(1 + \cos(12t) + e^{-0,1t})(12 \sin(12t) + 0,1e^{-0,1t}) = \quad (37)$$

$$= 0,0021(1 + \cos(12t) + e^{-0,1t})(12 \sin(12t) + 0,1e^{-0,1t}) \text{ A} \quad (38)$$

y ya tenemos la intensidad.

- (d) Finalmente, en el apartado (d) tenemos que representar gráficamente la intensidad en función del tiempo; podéis ver el resultado en la figura 18.

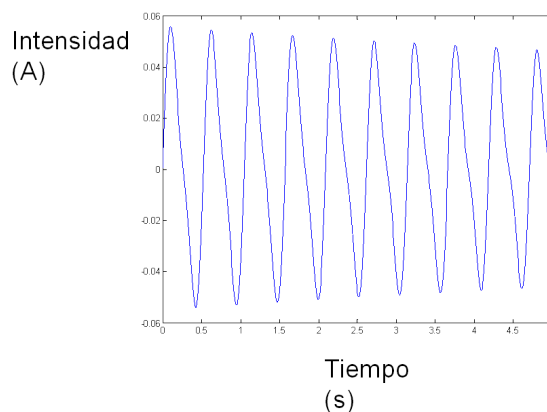


Figura 18: Representación gráfica de la intensidad.

Como se observa en la figura 18, la intensidad toma tanto valores positivos como negativos. Por lo tanto, cambia de sentido a lo largo del tiempo el que indica que se trata de una corriente alterna. Sin embargo, no es una corriente sinusoidal pura, sino que es una corriente con una dependencia con el tiempo más complicada, como muestra la ecuación 38. Ahora ya hemos acabado el problema.

Problema 3.

Un electrón entra con velocidad $v_0 = 40$ m/s en una región del espacio en la cual hay un campo eléctrico, $\vec{E}$, perpendicular a la velocidad, de intensidad (módulo) $E = 3$ V/m, como muestra la figura 19.

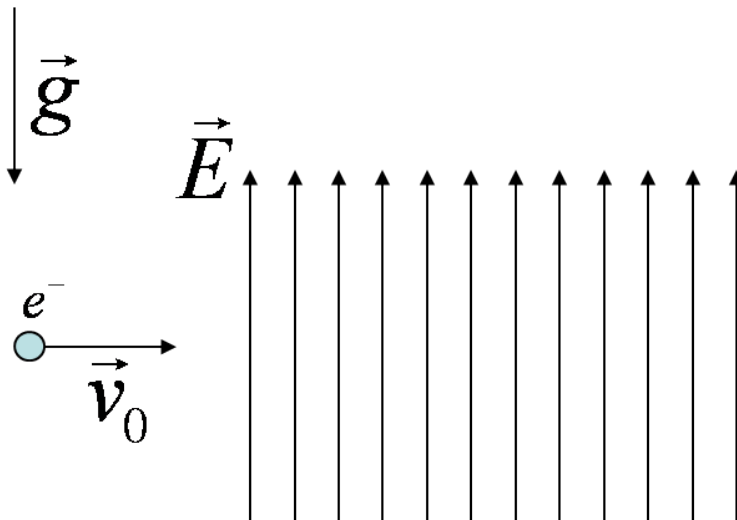


Figura 19: Electrón en el interior de un campo eléctrico.

Calculad, SIN tener en cuenta la acción de la gravedad, la intensidad (módulo), la dirección y el sentido del campo magnético que se tiene que aplicar en esta región porque el electrón no cambie su estado de movimiento.

Datos.

- Massa del electrón: $m = 9,109 \cdot 10^{-31}$ kg
- Carga del electrón: $q = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C

Solución.

Si queremos que el electrón no cambie su estado de movimiento, es necesario la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre este electrón tiene que ser cero. De esta forma, el electrón no sufrirá una aceleración que desvíe su trayectoria. En la figura 20 podemos ver todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que se traducen en las siguientes:

■ Fuerzas a distancia.

- El peso, debida a la gravedad, no se considera.
- La fuerza de tipo eléctrico, dada por la ecuación 39 del módulo 2:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} \quad (39)$$

- Fuerzas de contacto. No hay.

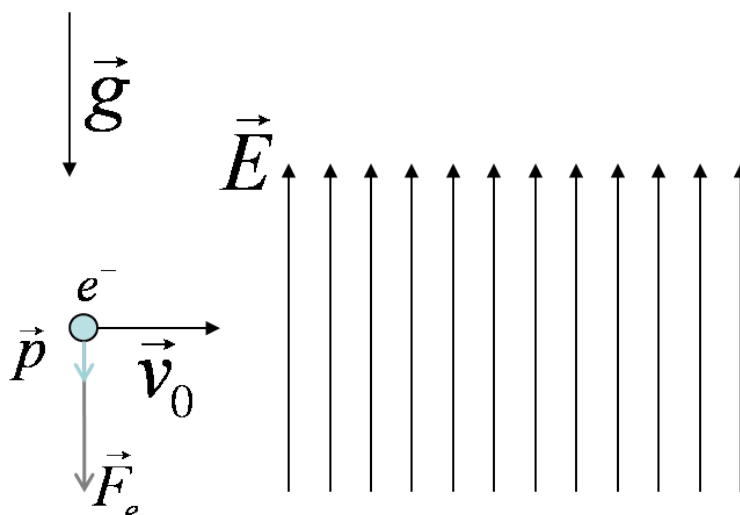


Figura 20: Fuerzas que actúan sobre el electrón.

Vemos que, la fuerza eléctrica, está orientadas hacia abajo. Fijaos en que, como el electrón tiene carga negativa, la fuerza eléctrica tiene un sentido contrario al del campo eléctrico. Por lo tanto, el electrón sería desviado hacia abajo si no se ejerciera otra fuerza sobre él. Para compensar esta fuerza podemos considerar una fuerza de origen magnético, $\vec{F}_m$, que compense la acción de la fuerza eléctrica tal y cómo muestra la figura 21.

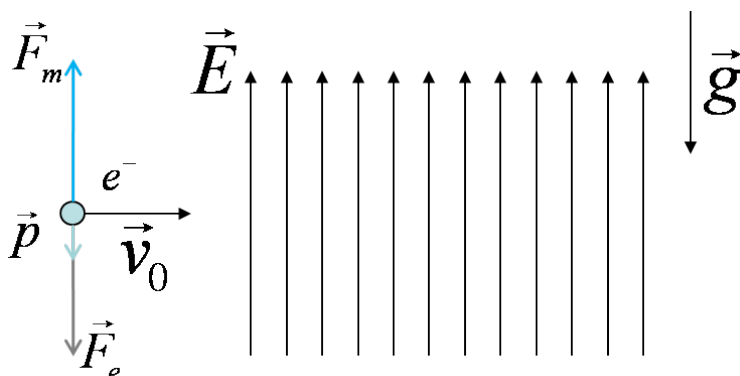


Figura 21: Fuerza magnética que compensa la acción de la fuerza eléctrica.

La fuerza de origen magnético estaría generada por la acción de un campo de inducción magnético $\vec{B}$ actuando sobre el electrón en su movimiento. Veamos en primer lugar como tendría que estar orientado este campo porque la fuerza magnética tenga el sentido requerido.

Para que la fuerza magnética tenga sentido hacia arriba es necesario que el resultado del producto vectorial $(\vec{v} \times \vec{B})$ sea hacia abajo puesto que, como vimos en la cuestión 1, la carga negativa del electrón cambia el sentido del vector $(\vec{v} \times \vec{B})$. Nuestro objetivo ahora es encontrar la dirección y sentido de $\vec{B}$ tal que el vector $(\vec{v} \times \vec{B})$ esté dirigido hacia abajo.

Sabemos que el vector $(\vec{v} \times \vec{B})$ es perpendicular tanto a $\vec{v}$ como $\vec{B}$. De esta forma, el vector $\vec{B}$ está contenido en el plan perpendicular al vector $(\vec{v} \times \vec{B})$. Además, el efecto del

campo magnético sobre una partícula es máximo cuando su orientación es perpendicular a la velocidad (puesto que el sinus que aparece en el módulo del producto vectorial (ved ecuación 2 a la resolución de la Cuestión 1) toma el valor 1. Entonces, podemos elegir el campo de tal forma que sea perpendicular a la velocidad porque un campo de menor intensidad sirva para generar el mismo valor de fuerza.

Rescapitulando, sabemos que:

- $\vec{B}$ tiene que ser perpendicular a $(\vec{v} \times \vec{B})$.
- $\vec{B}$ tiene que ser perpendicular a $\vec{v}$ porque el efecto del campo sea máximo.

La única dirección posible para que esto pase es la dirección perpendicular al plan del papel, que es la perpendicular a ambos vectores. El único sentido posible será aquel en el cual el giro por el camino más corto desde $\vec{v}$ hasta $\vec{B}$ con la mano derecha haga que el dicho pulgar esté en la dirección de $(\vec{v} \times \vec{B})$. **Por lo tanto, el campo $\vec{B}$ tiene que ser perpendicular al plan del dibujo saliente hacia fuera, tal y cómo muestra la figura 22.**

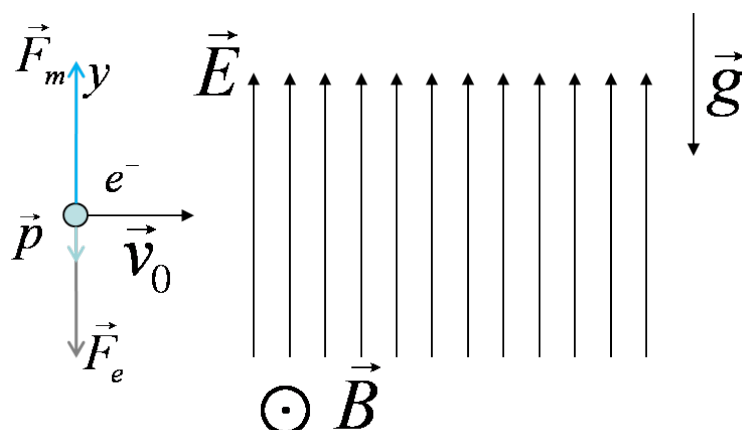


Figura 22: Fuerza magnética que compensa la acción de la fuerza eléctrica.

Ahora que ya tenemos la dirección y sentido, podemos calcular su valor haciendo que la suma de fuerzas, en forma vectorial, se anule:

$$\vec{F}_e + \vec{F}_m = \vec{0} \quad (40)$$

Si elegimos el eje OY orientado positivamente hacia arriba (ved figura 22), la ecuación 40 se transforma en (hemos podido sacar la dependencia vectorial puesto que las dos fuerzas tienen la misma dirección):

$$F_m - F_e = 0 \quad (41)$$

es decir, como todas las fuerzas tienen tan sólo una componente en el eje y , trabajamos directamente con el valor de sus componentes y prescindimos de los vectores. Si escribimos el módulo de cada una de las fuerzas (ecuaciones 39 del módulo 3 y 30 del módulo 4):

- $F_e = |q|E$
- $F_m = |q|vB$

entonces, la ecuación 41 se convierte en:

$$|q|vB - |q|E = 0 \quad (42)$$

de donde aislamos el valor de B:

$$|q|vB = |q|E \implies B = \frac{|q|E}{|q|v} \quad (43)$$

Sólo nos resta ahora sustituir los datos de electrón para obtener el resultado numérico final. Así, la ecuación 43 se convierte en:

$$B = \frac{|q|E}{|q|v} = \frac{E}{v} = 0,075 \text{ T} \quad (44)$$

con dirección perpendicular al plano del papel y sentido hacia fuera, con el que el ejercicio queda resuelto.